

Activitat 1 — El gràfic parla

Descobrir que un gràfic explica una història sobre un fenomen real, i que llegir-lo bé és una competència clau.

Idea clau

Cada dia veus gràfics: als informatius, a les xarxes, als informes de salut o d'economia. Un gràfic **explica una història**: què puja, què baixa, on hi ha un màxim, cap a on tendeix. Aquesta unitat tanca el bloc de funcions de 4t ensenyant-te a **llegir aquesta història** i a dir què significa en el fenomen real.

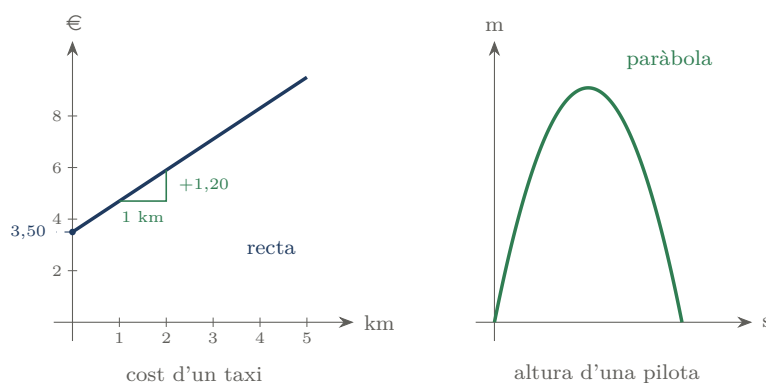
El repte de la unitat

Aprendre a llegir un gràfic com qui llegeix una història: identificar de quina **família** de funció es tracta, on **creix** o **decreix**, on té **màxims** o **mínims** i què significa tot això en el context real.

El fil serà la pregunta:

«Què m'explica aquest gràfic sobre el que està passant?»

Dues històries diferents



Dues històries: el cost d'un taxi creix sempre igual (recta); l'altura d'una pilota puja, arriba a un màxim i baixa (paràbola).

Exemple 7.1.1 — Què explica cada gràfic

El taxi: comença a 3,50€ (la baixada de bandera) i puja *sempre al mateix ritme*: 1,20€ per quilòmetre. És una recta: creix de manera constant, sense màxims.

La pilota: puja, arriba a un punt més alt i torna a baixar. És una paràbola: té un màxim i és simètrica.

Exercicis per fer

- 7.1.1 Escalfem el cap.** Per a cada gràfic de la figura, digues: (a) creix sempre, decreix sempre, o fa totes dues coses? (b) té algun màxim?
- 7.1.2 Recuperem 3r.** El cost d'un taxi és $C = 3,50 + 1,20x$. Calcula el cost per a 5 km i per a 10 km. Quant puja per cada km de més?
- 7.1.3 Recuperem A6.** L'altura d'una pilota és $h = -5t^2 + 20t$, amb màxim a $t = 2$ s. Quina altura té en aquest instant? I a $t = 4$ s?
- 7.1.4 Quina història explica?** Descriu amb paraules què passa en un gràfic que: puja ràpid al principi, després puja cada cop menys i acaba gairebé pla.
- 7.1.5 Caça l'error.** Un company mira el gràfic del taxi i diu: «com que la recta puja, en algun moment arribarà a un màxim i baixarà». Per què s'equivoca?
- 7.1.6 Gràfics del teu dia a dia.** Escribeu dos gràfics que hagi vist (notícies, xarxes, esport) i què explicaven.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 7.1.1** Taxi: creix sempre, no té màxim. Pilota: creix i després decreix; té un màxim.
- 7.1.2** 5 km: $3,50 + 1,20 \cdot 5 = 9,50 \text{ €}$; 10 km: $3,50 + 1,20 \cdot 10 = 15,50 \text{ €}$. Puja $1,20 \text{ €}$ per cada km.
- 7.1.3** A $t = 2$: $h = -5 \cdot 4 + 40 = 20 \text{ m}$. A $t = 4$: $h = -80 + 80 = 0 \text{ m}$ (a terra).
- 7.1.4** Resposta oberta. Idea: creix, però *cada cop més a poc a poc*; sembla que s'acosta a un valor límit i s'hi estabilitza (tendència).
- 7.1.5** Una recta creix **sempre al mateix ritme** i no gira mai: no té màxim. Confon la forma d'una recta amb la d'una paràbola.
- 7.1.6** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat de tancament del sentit funcional: es llegeixen gràfics reals i es recuperen la lineal (3r) i la quadràtica (A6). Es presenta el repte «el gràfic parla».
- **Criteris.** Interpretar informació gràfica: **1.1**; reconèixer patrons i tendències: **4.2**; vocabulari i comunicació: **7.2**.
- **Error rei de la unitat (ex. 5).** Atribuir a una família de funció propietats d'una altra (esperar un màxim en una recta). Es reprèn a cada activitat.
- **Figures (verificades).** Dues gràfiques en `scope` desplaçats, amb `\draw ... plot`; la recta usa `samples=2` (n'hi ha prou) i el tir va escalat `/4` en y . L'etiqueta «recta» va *sota* la recta, no a sobre. Els eixos porten marques numèriques i la figura mostra l'ordenada a l'origen (3,50) i el pendent (+1,20 per km), que són els dos números de què parla l'exemple del costat: sense ells el gràfic no es podia «llegir».
- **Ciutadania (ex. 6).** Els gràfics de mitjans obren la lectura crítica que culmina a l'Activitat 4 (gràfics enganyosos).